

Login uczestnika

--

Pieczęć szkoły

.....

Data urodzenia uczestnika

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
Stopień rejonowy 2022/2023
„Matematyczne podróże”

Instrukcja dla uczestnika:

1. Sprawdź, czy test zawiera **15 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **22 zadania**. Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 15. Zadania prawda - fałsz to zadania od 16 do 17.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

A	B	C	D
---	---	---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D
---	---	---	---

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „P”:

P	F
---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F
---	---

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji Konkursowej.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **35 punktów**. Do stopnia wojewódzkiego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej **85% punktów, czyli 30 punktów**.
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut**.

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu pracy)

.....

Imię i nazwisko uczestnika

Liczba uzyskanych punktów / **35**

Zadanie 1. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Dana jest liczba $a = 3001 + \frac{3001}{3000} - 3001 \cdot \frac{3001}{3000}$. Wskaż zdanie **fałszywe**.

- A. Liczba a jest większa od (-1) .
B. Liczba a jest całkowita.
C. Liczba a jest mniejsza od 1.
D. Liczba a jest ujemna.

Zadanie 2. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Działka budowlana ma kształt prostokąta o wymiarach $16\text{ m} \times 26\text{ m}$. Dom, który można postawić na działce ma stać co najmniej 4 metry od granicy działki. Maksymalna powierzchnia działki, na której można postawić dom jest równa:

- A. 128 m^2 B. 132 m^2 C. 112 m^2 D. 144 m^2

Zadanie 3. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Rozwiązaniem układu $\begin{cases} (2a+1)x - 8y = -4 \\ ax + 4y = 2b \end{cases}$ jest para liczb $x = 4$ i $y = -2$. Wartości a i b wynoszą.

- A. $\begin{cases} a = -6 \\ b = -16 \end{cases}$ B. $\begin{cases} a = -3 \\ b = -10 \end{cases}$ C. $\begin{cases} a = 2 \\ b = 0 \end{cases}$ D. $\begin{cases} a = -2 \\ b = -8 \end{cases}$

Zadanie 4. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wynik działania $4 \cdot 7^2 \cdot 8^{38} - 3 \cdot 2^{120}$ zapisany w postaci potęgi liczby 2 wynosi:

- A. 2^{120} B. 2^{116} C. 2^{98} D. 2^{112}

Zadanie 5. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Do pomalowania pewnej sześciennej kostki potrzeba 2,5 litra farby. Ile litrów tej samej farby będziemy potrzebować, jeśli zechcemy pomalować sześcienną kostkę o krawędzi 2 razy dłuższej niż dana?

- A. 5 litrów B. 6,25 litra C. 10 litrów D. 12 litrów

Zadanie 6. (1 p.)

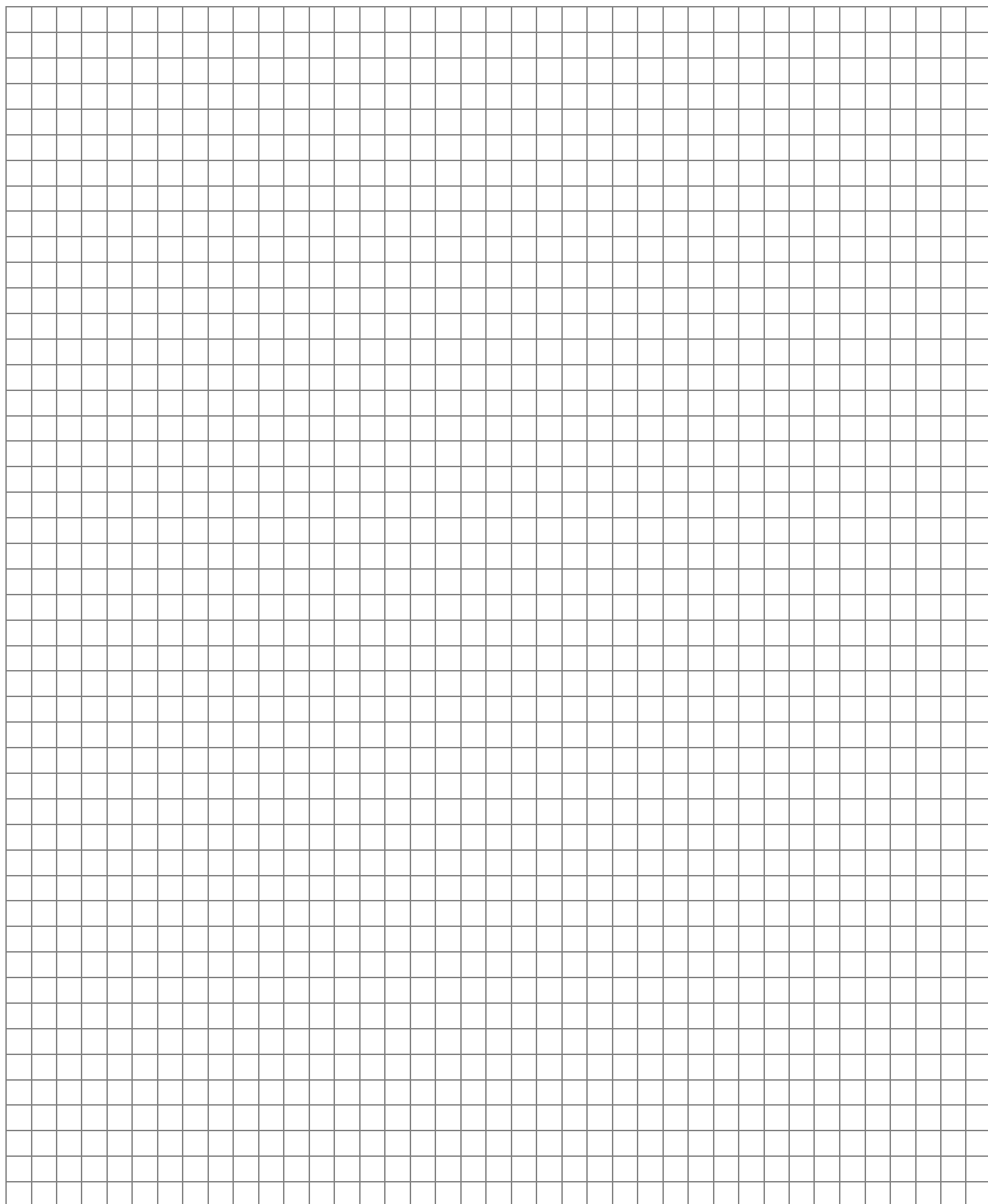
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Janek zaplanował dwudniową wycieczkę rowerową. Pierwszego dnia przejechał $\frac{3}{8}$ całej trasy. Drugiego dnia zepsuł mu się rower i przejechał tylko 20% z pozostałej części trasy. Zostało mu jeszcze 35 km do przejechania. Długość całej trasy wycieczki Janka wynosiła:

- A. 70 km B. 80 km C. 90 km D. 75 km

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ REJONOWY 2022/2023

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 7. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Po podwyżce o $p\%$ chleb kosztuje x zł, przed podwyżką chleb kosztował:

A. $x - p\%$

B. $\frac{100}{p} \cdot x$

C. $\frac{x}{100+p} \cdot 100$

D. $x - \frac{p}{100} \cdot x$

Zadanie 8. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych mniejszych od 30 wylosowano jedną liczbę. Prawdopodobieństwo tego, że wylosowana liczba jest podzielna przez 2 lub 3 wynosi:

A. $\frac{13}{19}$

B. $\frac{13}{20}$

C. $\frac{15}{19}$

D. $\frac{15}{20}$

Zadanie 9. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Drewniany sześcián pomalowano białą farbą i rozcięto na 64 jednakowe sześciány. Liczba sześciánów, których żadna ściana nie jest pomalowana białą farbą jest równa:

A. 4

B. 8

C. 12

D. 2

Zadanie 10. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Krawędzie prostopadłościanu wychodzące z jednego wierzchołka wynoszą odpowiednio 10 cm, 3 cm i 4 cm. Długość przekątnej tego prostopadłościanu jest równa:

A. $5\sqrt{5}$ cm

B. 15 cm

C. $3\sqrt{5}$ cm

D. 13 cm

Zadanie 11. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wartość wyrażenia $\sqrt{(-142)^2 \cdot 6^2 + (-142)^2 \cdot 8^2}$ jest równa:

A. 1420

B. 248

C. 1988

D. -1988

Zadanie 12. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Jeżeli ułamek $\frac{3x}{x+y} = \frac{2}{3}$, gdzie $x + y \neq 0$. To wartość ułamka $\frac{3y}{x+y}$ będzie równa:

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{7}{3}$

D. $\frac{4}{3}$

Zadanie 13. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Cztery pająki średnio łapią 4 muchy w ciągu 4 godzin. Ile pająków potrzeba aby złapać 12 much w 8 godzin?

A. 8

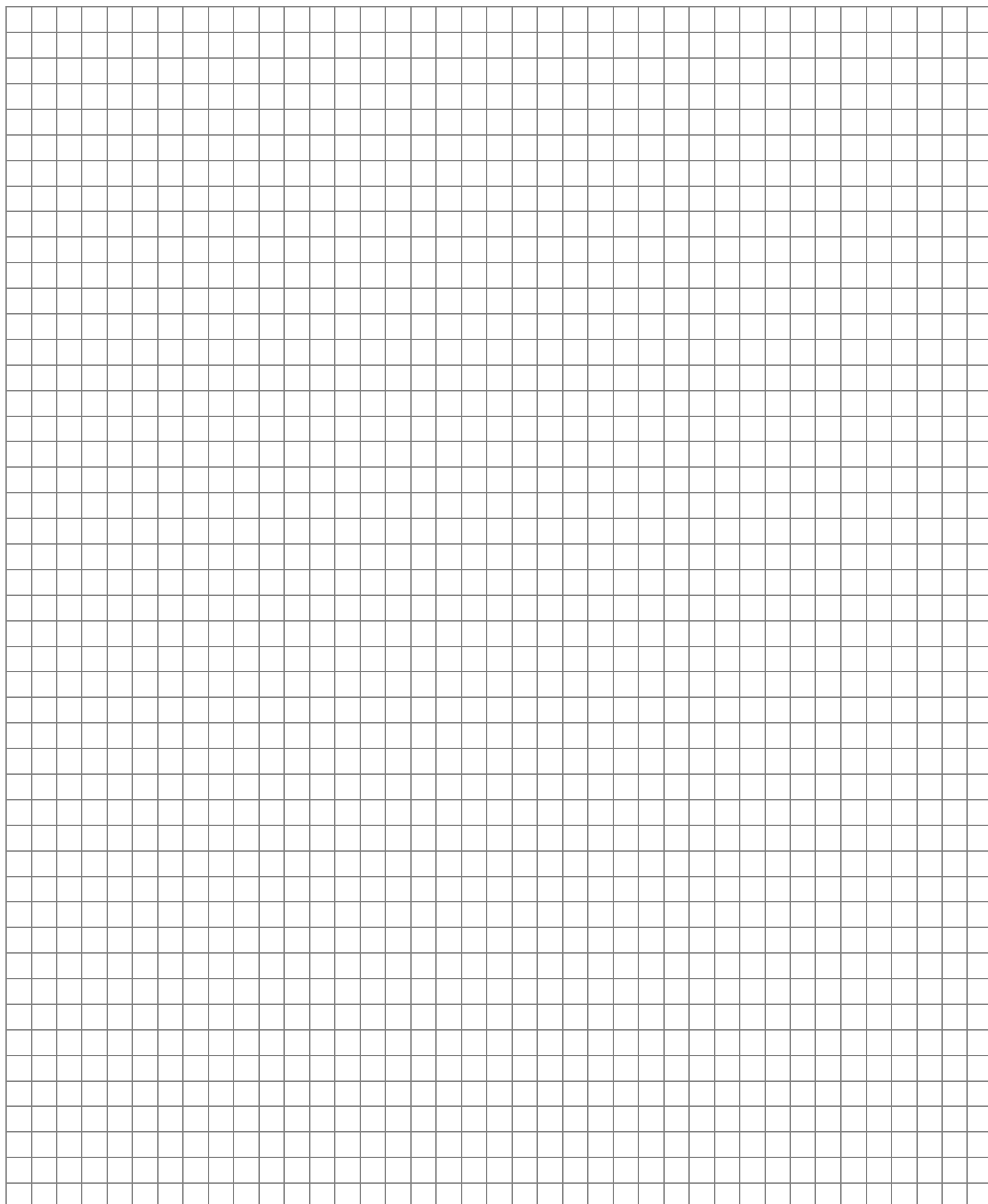
B. 6

C. 12

D. 16

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ REJONOWY 2022/2023

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 14. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

O godzinie 19²⁰ kąt wypukły między wskazówkami minutową i godzinową zegara analogowego jest:

- A. mniejszy od kąta prostego B. wielokrotnością 12 C. liczbą podzielną przez 10 D. prosty

Zadanie 15. (1 p.)

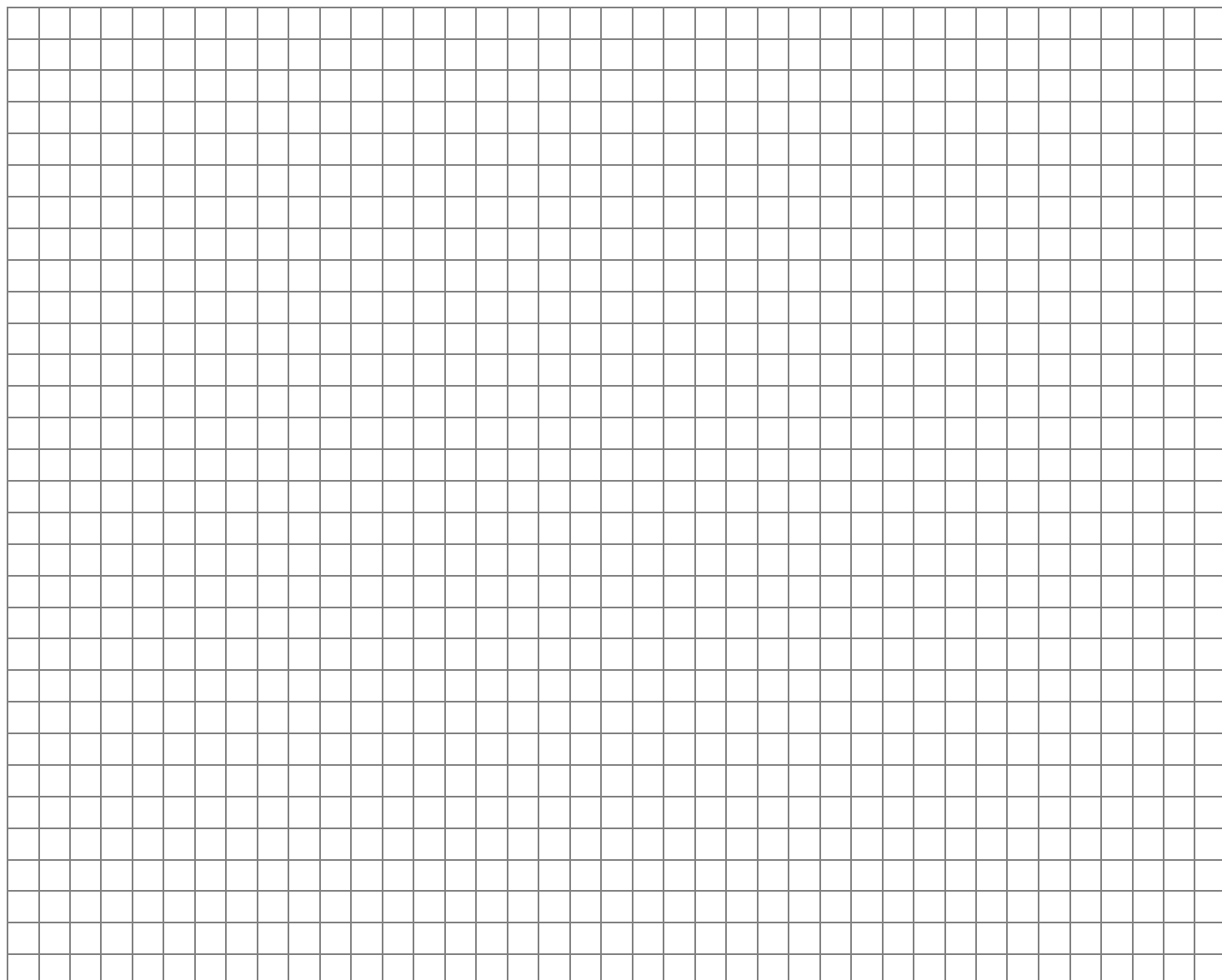
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Od poniedziałku do niedzieli Ania zapisywała liczbę kroków, które przeszła każdego dnia tygodnia. Liczby, które zapisała Ania to: 7550, 7550, 4500, 4000, 6200, 6400, 5800.

Mediana tych liczb wynosi:

- A. 4000 B. 6000 C. 7550 D. 6200

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadania otwarte

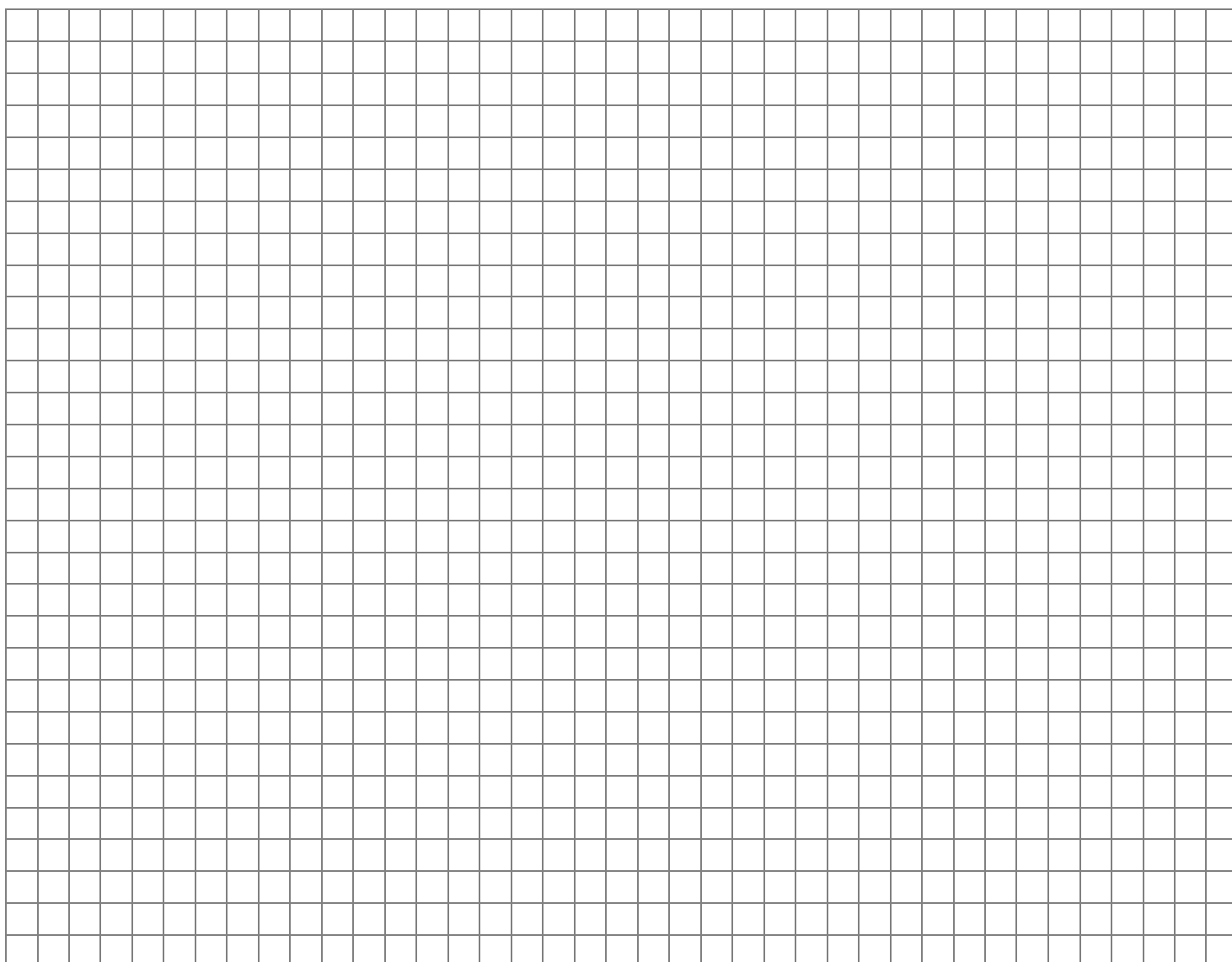
Zadanie 16. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Z trzech identycznych trójkątów prostokątnych równoramiennych zbudowano trapez równoramienny. Pole trapezu jest równe 108 cm^2 .

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Ramię trapezu ma długość $6\sqrt{2} \text{ cm}$.	P	F
Dłuższa podstawa trapezu ma długość 12 cm .	P	F
Wysokość trapezu ma długość 6 cm .	P	F



Liczba uzyskanych punktów: ____/2

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

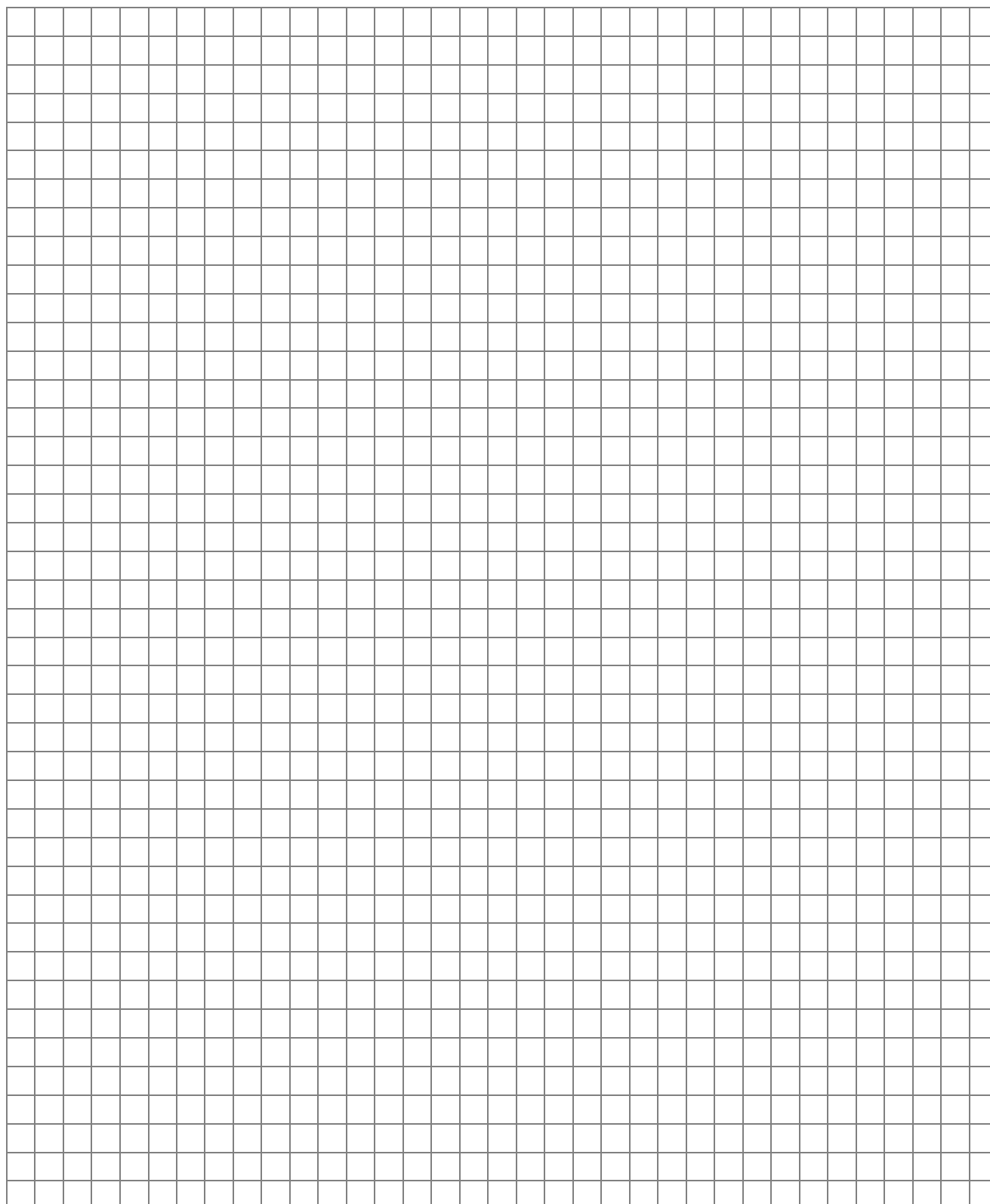
Książka ma 124 strony.	P	F
Cyfrę 0 napisano 21 razy.	P	F

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Zadanie 18. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

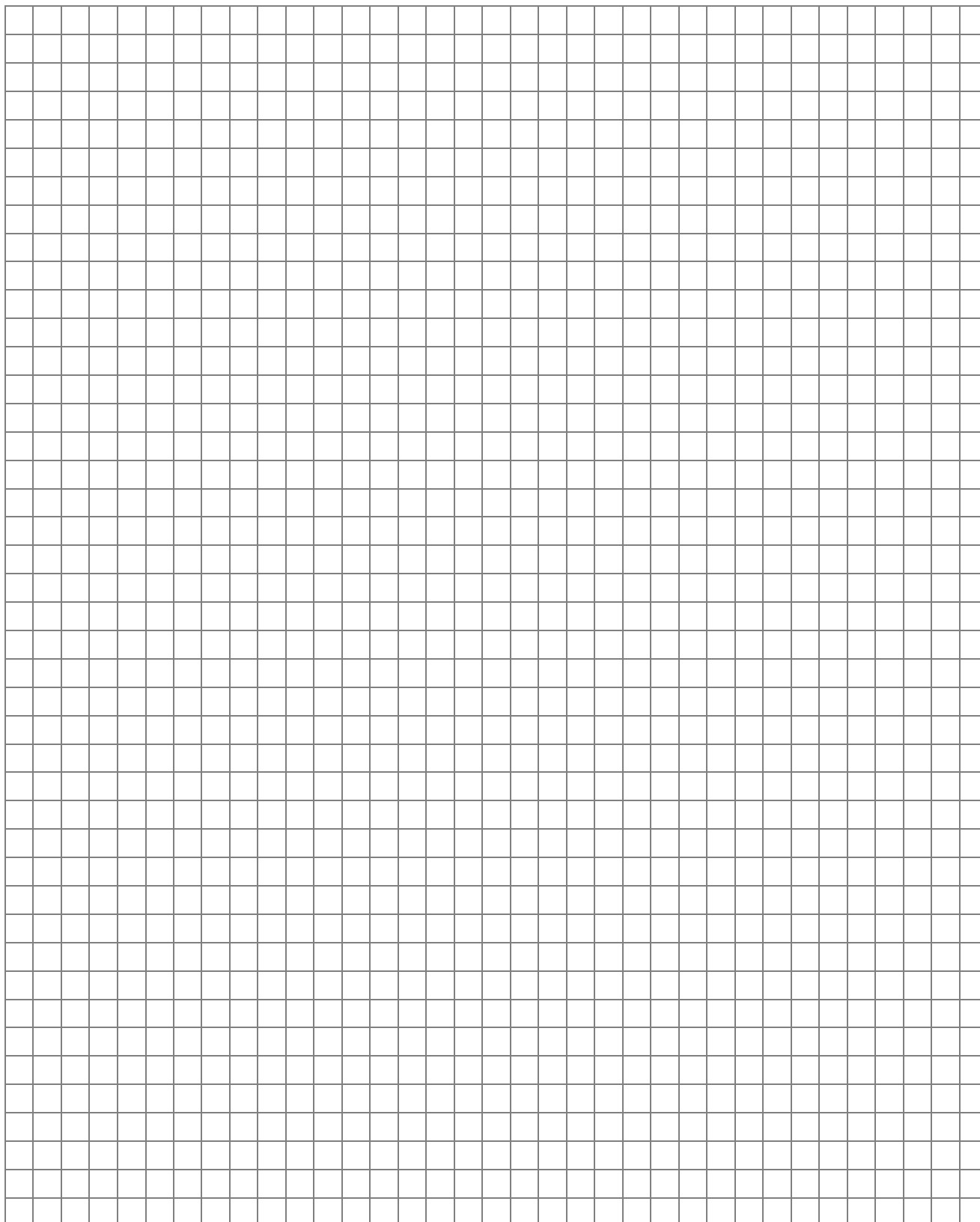
Przekątne deltoidu przecinają się w ten sposób, że trzy z powstałych odcinków są równej długości, a czwarty jest trzy razy dłuższy od każdego z pozostałych. Wiedząc, że dłuższy bok deltoidu ma długość $4\sqrt{5}$ cm, wyznacz długość krótszego boku deltoidu. Zapisz wszystkie obliczenia.



Zadanie 19. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/3

Dwa kąty w pewnym trójkącie wynoszą odpowiednio 45° i 30° . Oblicz długość najdłuższego boku tego trójkąta, jeżeli najkrótszy bok tego trójkąta wynosi 1 dm. Zapisz wszystkie obliczenia.



Liczba uzyskanych punktów: ____/4

Kasia jest o cztery lata młodsza od swojej siostry Judyty, a ich mama ma dwa razy więcej lat niż obie dziewczynki razem. Cztery lata temu mama Kasi i Judyty miała trzy razy więcej lat, niż miały wtedy jej córki razem. Ile lat ma teraz mama, Judyta i Kasia? Zapisz wszystkie obliczenia.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Liczba uzyskanych punktów: ____/3

O godzinie 9:00 pszczoła wyleciała z ula na polanę z prędkością 24 km/h. Po przebyciu 18 km zatrzymała się na 15 minutowy odpoczynek i poleciała z prędkością o 50 % większą niż w pierwszym etapie lotu. O której godzinie pszczoła dotarła na polanę i jaka była średnia prędkość "podróży" pszczoły z ula na polanę, jeżeli druga część lotu trwała 1,5 godziny. Zapisz wszystkie obliczenia.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

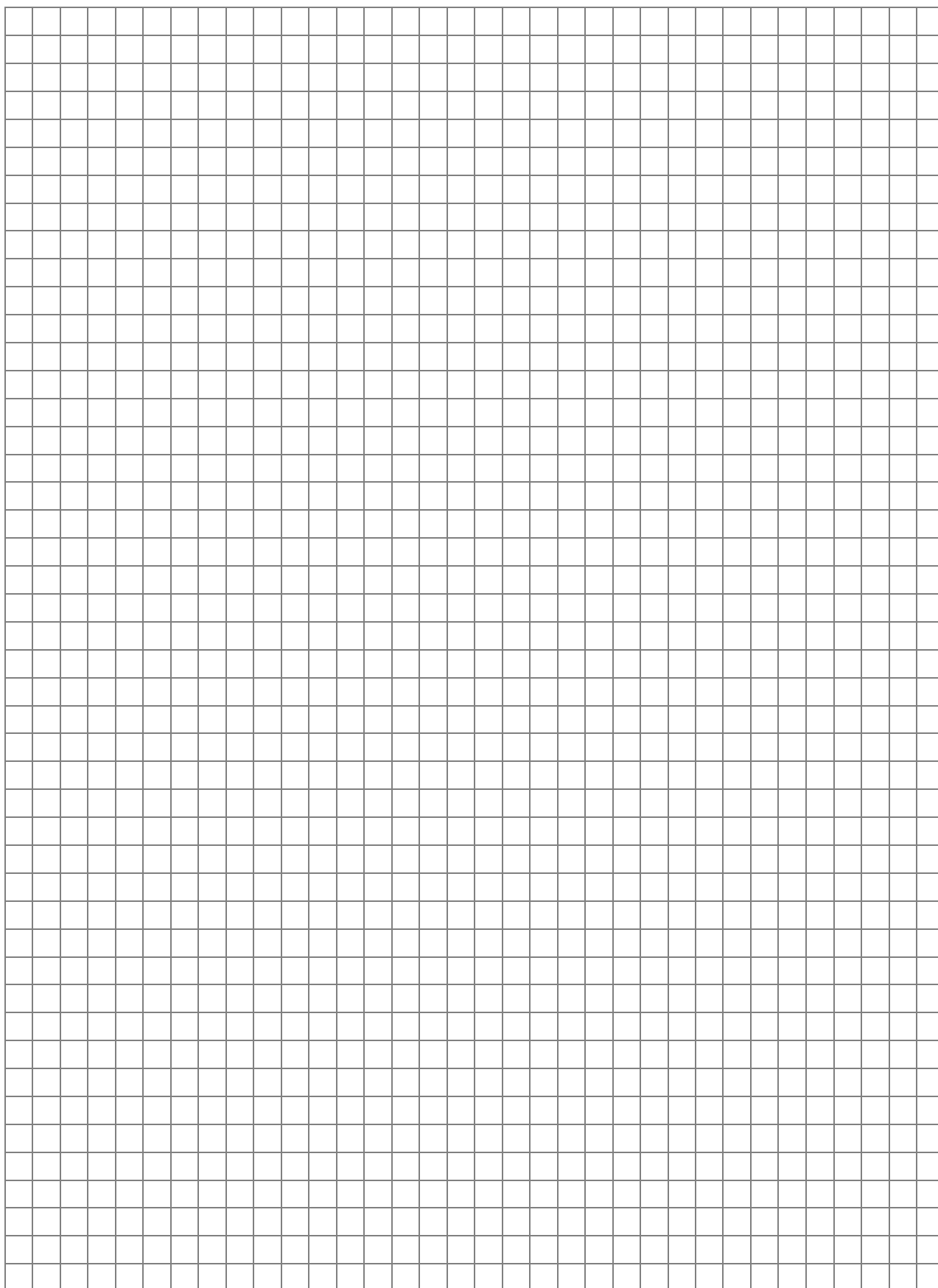
Liczba uzyskanych punktów: ____/2

Zapisz wszystkie obliczenia.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ REJONOWY 2022/2023

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Login uczestnika

Data urodzenia uczestnika

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Wypełnia Komisja Konkursowa:

Suma punktów za zadania zamknięte:

Suma punktów za zadania otwarte:

Suma punktów za cały arkusz:

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	
15.	A	B	C	D	

Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów:

.....
Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)